組合語言實驗 期末專案

作者：

B113040045 許育菖

B113040046 孫譽宸

目錄

摘要

專題發想

作品實作

製作問題與解決方法

成品展示

未來展望

附錄

一、 摘要

我們使用 DHT11 來測量環境溫度與環境相對濕度，並根據這兩個參數，先計算出當前的露點溫度，再以露點溫度來計算出舒適度指數 (THI, Thermal Humidity Index)。

同時我們以 ESP32 來連接 Wi-Fi，透過 Wi-Fi 上傳及時資料到 thingspeak 上，並建立一個網頁來顯示即時的舒適度資料。

二、 專題發想

不知道大家有沒有這個經驗，常常夏天冷氣開久之後，會開始覺得有點冷；或者，開著冷氣睡覺，但開著開著，竟然熱到流汗而驚醒！！

以上這兩個例子都顯示，**隨著冷氣使用時間上升，冷氣機設定的溫度有可能會使我們人體感到不適**。

因此，我們希望製造出一個環境偵測器，藉由感測環境中的各種要素來計算出「**環境舒適度**」，以此得知當前的室溫是太冷或者太熱(註 1.)，然後再把這個偵測器與冷氣做連結，藉由得到的資訊去調整冷氣機的設定，使得**冷氣機不再只是定溫，而是可以根據環境的情況來做調整**。

更進一步，我們還希望可以因此改變冷氣遙控器的功能，使它不只可以設定冷氣機的溫度，還可以以環境舒適度來設定冷氣。

註 1. 人體根據當前環境的感受

三、 作品實作

硬體：

- 使用 ESP32 以連接網路
- 使用 DHT11 感測器讀取攝氏溫度與相對濕度。
- 使用 LCD 顯示即時 THI 值及環境狀態。
- 控制 LED 燈的顏色以顯示不同的環境狀態：
    - 綠燈：舒適 Great
    - 黃燈：輕微不適 So-so
    - 藍燈：中度不適 Bad

- 紅燈：嚴重不適 Terrible
- 紅燈閃爍：威脅生命 Threaten

THI 計算：

1. 根據溫度與濕度計算露點溫度 (Td)。

   Es = t2P_a × exp[t2P_b × t / (t + t2P_c)]

   E = Es × (h / 100)

   Td = [t2P_c × ln(E / t2P_a)] / [t2P_b - ln(E / t2P_a)]

   Td:露點溫度

   t:攝氏溫度

   h:相對溼度

   t2P_a, t2P_b, t2P_c:常數

2. 將第一步得到的露點溫度套入公式，計算 THI：

   THI = (1.8 × Td + 32) - (0.55 - 0.55 × h × 0.01) × (1.8 × Td - 26)

3. 根據 THI，判斷當前環境的狀態：

   <= 72 ：舒適

   73 - 76：輕微不適

   77 - 80：中度不適

   81 - 84：嚴重不適

   >= 85 ：威脅生命

網路連線：

ESP32 連接 Wi-Fi。

1. 每 5 秒將當前環境舒適度上傳到 html 網頁，並記錄歷史最大最小 THI。同時更新 html 網頁的內容。
2. 每 1 秒將溫度、濕度、露點溫度以及 THI 上傳到 THI。
3. 如果當前環境舒適度達到「威脅生命」的程度，傳遞 LINE 通知。

四、 製作問題與解決方法

1. **製作 html 網頁時，我們發現網頁無法及時更新資料，必須按下 F5 刷新後才能手動更新。同時我們發現標點符號無法以全形的方式呈現，**

必須要是半形的。

解決方法：利用 java script 更改資料並即時上傳到 http 上，由於對於 html 和 java script 這兩種程式語言較為陌生，查詢了蠻多關於程式語言的格式與用法。

2. **在使用 ESP32 時偶爾會發生毫無頭緒的 compile error。明明同一套系統，同一個程式碼，換一台電腦執行後卻能 compile 成功。**

   解決方法：目前還未發現合適的解決方法，我們使用的方法是使用別台電腦進行編譯。

3. **在連接 WiFi 時，常常遇到開了網路卻無法連線的狀況，或者手機顯示已連接但 ESP32 卻未連接的狀況。**

   解決方法：這時我們發現可以透過重新插入 USB 數據線並重新開啟網路熱點的方式來移除問題。

4. **ESP32 編譯速度太慢，需要花費很多時間在等待其上傳並編譯。**

   解決方法：無解。

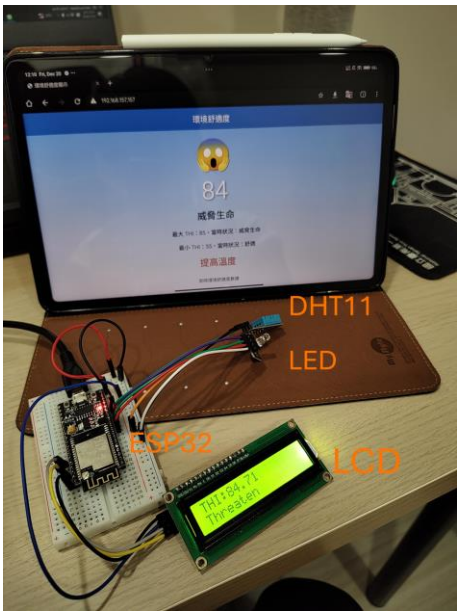
五、 成品展示

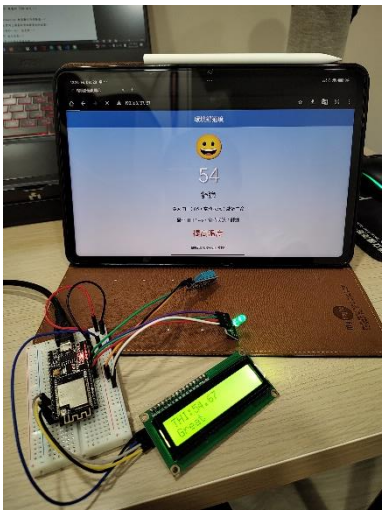
成果圖片

基本配件組裝圖

and

威脅生命(紅燈閃爍)



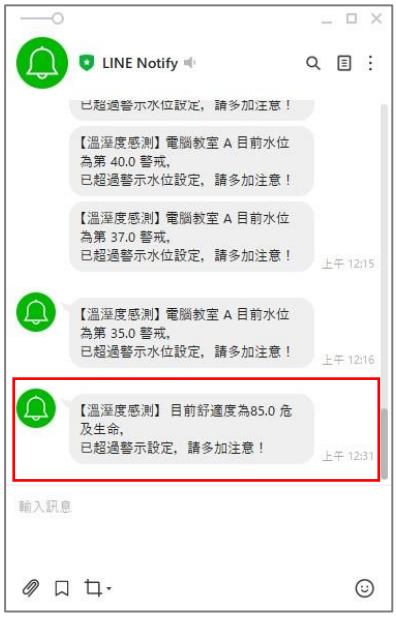


舒適(綠燈)

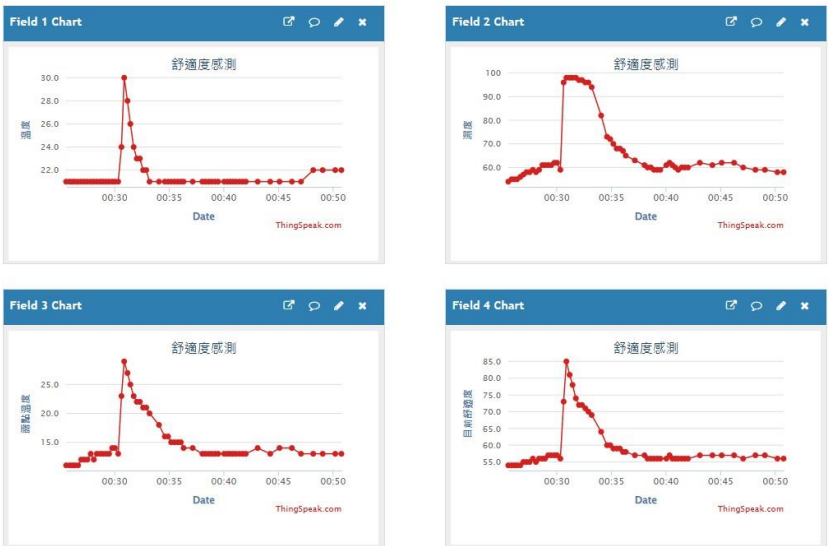
輕微不適(黃燈)

中度舒適(藍燈)

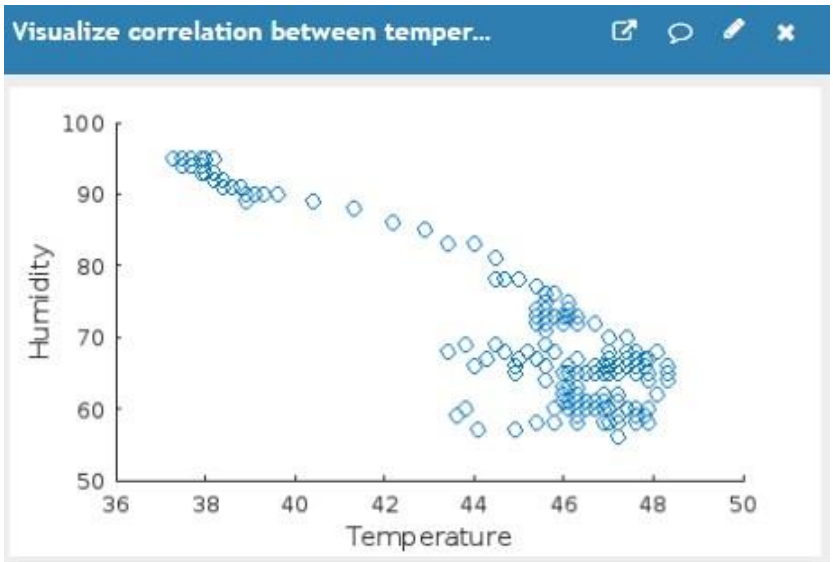
嚴重不適(紅燈)



LINE 警戒訊息



ThingSpeak 圖表紀錄



ThingSpeak 溫度對應濕度點陣圖

影片連結

你今天舒服了嗎？

https://youtube.com/shorts/r1KymbP3y4s?si=C-RU-Ex1-rK80uBz

六、 未來展望

1. 使用更為精準的 THI 方程式，例如：https://cbe-berkeley.gitbook.io/thermal-comfort-tool/documentation/ashrae-55
2. 偵測環境的風速、光照度、當地人平均衣服材質，這些都會對環境

舒適度造成些微的影響。

3. 建立環境舒適度的表格，如此一來就不用每次都進行數學計算，可以減少偵測器的耗能。
4. 將偵測器與冷氣機做連結，使冷氣機可以根據當前環境調整「設定溫度」

七、 附錄

參考資料

1. 露點溫度公式
   https://peakd.com/cn-stem/@julian2013/stem-05-jjt8e1ad
2. 舒適度指標
   https://www.hpa.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=577&pid=10742
   https://www.ptt.cc/man/TY_Research/DA48/M.1257206186.A.DDE.html

程式碼

```
#include "DHT.h"
#include <math.h>
#include <Wire.h> // I2C 程式庫
#include <WebServer.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h> // LCD_I2C 模組程式庫
#include <WiFi.h>
#include <HTTPClient.h>
#include <Arduino_JSON.h>
#include <string>


WebServer webserver(80);  // Set up the server on port 80
/*
const char* ssid = "小譽宸";          // network SSID
const char* password = "Samis666";    // network password
*/

const char* ssid = "我心繫著你卻新細明體";          // network SSID
const char* password = "113040045";    // network password

// Domain Name with full URL Path for HTTP POST Request
const char* serverName = "http://api.thingspeak.com/update";
```

```
// write API Key provided by thingspeak
String apiKey = "LLOK9ELOM30RL1DU";    // your write API key


#define DHTPIN 14         //  degital pin connected to sensor
#define DHTTYPE DHT11     //  define DHT type
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); //  initia;ize DHT sensor

#define REDPIN 25         //  LED pin
#define GREENPIN 26       //  LED pin
#define BLUEPIN 27        //  LED pin

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);


//  global variables
double t = 0.0;           //  temperature
double h = 0.0;           //  humidity
double Td = 0.0;          //  Dew point 露點溫度
double THI = 0;           //  舒適度
double MAX_THI = 0.0;     //  最大舒適度
double MIN_THI = 10000.0; //  最小舒適度
String currentStatus = "";
String maxStatus = "";
String minStatus = "";
String suggesstion = "";
String icon = "";


//  const value
const double t2P_a = 6.1129;
const double t2P_b = 17.62;
const double t2P_c = 243.12;


// HTML 內容
const char* htmlContent = R"rawliteral(
<html lang="en">
<head>
```

```
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

    <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache, no-store, must-
revalidate">
    <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache">
    <meta http-equiv="Expires" content="0">
    <title>環境舒適度顯示</title>
    <style>
        /* 頁面設置 */
        body {
            margin: 0;
            font-family: Arial, sans-serif;
            background: linear-gradient(to bottom, #69b3ff, #ffffff);
            color: #333;
            text-align: center;
        }

        /* 標題樣式 */
        header {
            background: #007acc;
            color: white;
            padding: 15px 0;
            font-size: 1.5em;
        }

        /* 主要區域 */
        .main {
            margin: 20px auto;
        }

        .comfort-display {
            font-size: 5em; /* 舒適度數字放大 */
            color: #fff;
            text-shadow: 3px 3px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3);
            margin-top: 10px;
        }
```

```
        .status {
            font-size: 2em;
            margin-top: 10px;
            color: #333;
        }

        .suggesstion {
            font-size: 2em;
            margin-top: 10px;
            color: #d54a00;
        }

        .record {
            font-size: 1.2em;
            margin-top: 20px;
        }

        .icon {
            font-size: 6em;
            margin-top: 10px;
            color: #fff;
            text-shadow: 2px 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3);
        }

        /* 預報區塊 */
        .forecast {
            display: flex;
            justify-content: center;
            gap: 20px;
            margin-top: 30px;
        }

        .forecast-box {
            background: #f2f2f2;
            border-radius: 10px;
            padding: 10px;
            width: 80px;
        }
```

```
        .forecast-box p {
            margin: 5px 0;
        }

        footer {
            margin-top: 30px;
            color: #666;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <!-- 標題區域 -->
    <header>環境舒適度</header>

    <!-- 主區域顯示舒適度 -->
    <div class="main">
        <!-- 圖標顯示 -->
        <div class="icon" id = main-icon>%icon%</div>
        <div class="comfort-display" id="comfort-level">%THI%</div>
        <div class="status" id="comfort-status">%currentStatus%</div>
    </div>

    <!-- 最大最小記錄 -->
    <div class="record">
        <p>最大 THI：<span id="max-thi">%max_THI%</span>，當時狀況：<span
id="max-status">%maxStatus%</span></p>
        <p>最小 THI：<span id="min-thi">%min_THI%</span>，當時狀況：<span
id="min-status">%minStatus%</span></p>
    </div>

    <!-- 新增建議文字 -->
    <div class="suggesstion" id="suggess">%suggesstion%</div>

    <!-- 底部 -->
    <footer>即時環境舒適度數據</footer>

    <script>
```

```
        setTimeout(function() {
            window.location.reload(true);
        }, 5000); // 每 5 秒強制刷新
    </script>
</body>
</html>


)rawliteral";

//  get dew point
double DewPoint(void)
{
  double Es = t2P_a * exp(t2P_b * t / (t + t2P_c));
  double E = Es * (h / 100);
  return (t2P_c * log(E / t2P_a)) / (t2P_b - log(E / t2P_a));
}

/*
  THI 低於 72，舒適。
  73-76，輕微不適。
  77-80，中度不適。
  81-84，嚴重不適。
  大於 85，威脅生命。
*/

//  get status by THI value
String getStatus(double value)
{
  if(value <= 72.0)
    return "舒適";
  else if(value <= 76.0)
    return "輕微不適";
  else if(value <= 80.0)
    return "中度不適";
  else if(value <= 84.0)
    return "嚴重不適";
  else
    return "威脅生命";
```

```
}

String getSuggess(void)
{
  t -= 1.0;
  double Td2 = DewPoint();
  double THI2 = (1.8 * Td2 + 32) - (0.55 - 0.55 * h * 0.01) * (1.8 * Td2 -
26);
  t += 1.0;
  if(THI2 > THI)
    return "降低溫度";
  else
    return "提高溫度";
}

//  set LED color
void setLED(int r, int g, int b)
{
  analogWrite(REDPIN, r);
  analogWrite(GREENPIN, g);
  analogWrite(BLUEPIN, b);
}

//  blink LED
void blinkLED() {
    static unsigned long previousMillis = 0;
    const long interval = 500;  // 500 ms 間隔
    static bool ledState = false;

    unsigned long currentMillis = millis();
    if (currentMillis - previousMillis >= interval) {
        previousMillis = currentMillis;
        ledState = !ledState;
        if (ledState) setLED(0, 0, 255);
        else setLED(0, 0, 0);
    }
}
```

```
//  ThingSpeak url
String url = "https://api.thingspeak.com/update?api_key=U2Z4JLT7CPZM1HOR";
void UploadData(){
  //建立一個網頁
  HTTPClient http;

  //把土壤濕度數值寫入網址
  String url1=
url+"&field1="+(int)t+"&field2="+(int)h+"&field3="+(int)Td+"&field4="+(int)
THI;
  //提交網址
  http.begin(url1);

  //讀取網頁內容
  int httpCode = http.GET();
  if(httpCode == HTTP_CODE_OK){
    String payload = http.getString();
    Serial.print("網頁內容=");
    Serial.print(payload);
  }
  else{
     Serial.println("網路傳送失敗");
  }

  //關閉網頁
  http.end();
}

void handleRoot(void) {
  // 網站
  String html = htmlContent;
  html.replace("%THI%", String(int(THI)));
  html.replace("%max_THI%", String(int(MAX_THI)));
  html.replace("%min_THI%", String(int(MIN_THI)));
  html.replace("%currentStatus%", currentStatus.c_str());
  html.replace("%maxStatus%", maxStatus.c_str());
  html.replace("%minStatus%", minStatus.c_str());
  html.replace("%suggesstion%", suggesstion.c_str());
```

```
  html.replace("%icon%", icon.c_str());
  webserver.send(200, "text/html", html);
}


void setup() {
  Serial.begin(115200);
  dht.begin();

  // LED initialization
  pinMode(REDPIN, OUTPUT);
  pinMode(GREENPIN, OUTPUT);
  pinMode(BLUEPIN, OUTPUT);
  setLED(0, 0, 0);

  //  LCD initialization
  lcd.init();
  lcd.setBacklight(255);
  lcd.clear();

  Serial.println("Arduino Initialization!");

  //  wi-fi connection
  Serial.println("Connecting to WiFi..");
  WiFi.begin(ssid, password);

  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(1000);
    Serial.print(".");
  }

  Serial.print("Connected to WiFi network with IP Address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());

  // 啟動 WebServer
  webserver.on("/", handleRoot);
  webserver.begin();
  Serial.println("Web server started.");
  Serial.println("Server started.");
```

```
}



void loop() {

  if ((WiFi.status() == WL_CONNECTED)) { //Check the current connection
status
    // Read temperature as Celsius (the default)
    t = dht.readTemperature();  //  temperature
    h = dht.readHumidity();     //  humidity 相對溼度

    //  Exception -> check if read failed
    if (isnan(t)) {
      Serial.println(F("Failed to read from DHT sensor! t"));
      return;
    }
    if(isnan(h))
    {
      Serial.println(F("Failed to read from DHT sensor! h"));
      return;
    }


    //  計算露點溫度
    Td = DewPoint();

    //  計算舒適度
    THI = (1.8 * Td + 32) - (0.55 - 0.55 * h * 0.01) * (1.8 * Td - 26);
    //  更新最大最小舒適度
    if(MAX_THI < THI){
      MAX_THI = THI;
      maxStatus = getStatus(MAX_THI);
    }
    if(MIN_THI > THI){
      MIN_THI = THI;
      minStatus = getStatus(MIN_THI);
    }
```

```
suggesstion = getSuggess();

//  output to terminal
Serial.print("溫度:");
Serial.print(t);
Serial.print(" 相對濕度:");
Serial.print(h);
Serial.print(" 露點溫度:");
Serial.print(Td);
Serial.print(" 舒適度:");
Serial.print(THI);

//  output to LCD
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0); // (colum, row)從第一排的第三個位置開始顯示
lcd.print("THI:");
lcd.print(THI);
/*
  THI 低於 72，舒適。
  73-76，輕微不適。
  77-80，中度不適。
  81-84，嚴重不適。
  大於 85，威脅生命。
*/
/*😀🙂😥😨😱*/
lcd.setCursor(0, 1);
if(THI <= 72.0)
{
  Serial.println(" 舒適");
  lcd.print("Great");
  currentStatus = "舒適";
  icon = "😀";
  setLED(0, 255, 0);
}
else if(THI <= 76.0)
{
  Serial.println(" 輕微不適");
  currentStatus = "輕微不適";
```

```
      icon = "☺";
      lcd.print("Soso");
      setLED(0, 150, 150);
    }
    else if(THI <= 80.0)
    {
      Serial.println(" 中度不適");
      currentStatus = "中度不適";
      icon = "😥";
      lcd.print("Bad");
      setLED(150, 150, 0);
    }
    else if(THI <= 84.0)
    {
      Serial.println(" 嚴重不適");
      currentStatus = "嚴重不適";
      icon = "😩";
      lcd.print("Terrible");
      setLED(0, 0, 255);
    }
    else
    {
      Serial.println(" 威脅生命");
      currentStatus = "威脅生命";
      icon = "😱";
      lcd.print("Threaten");
      blinkLED();
    }
    webserver.handleClient();
    //  update ThingSpeak
    UploadData();
    delay(1000);
  }
  else {
    Serial.println("WiFi Disconnected");
  }
}
```